LERNZIELBUCH

Chemie – gezielte aktuelle Prüfung (aromatics19)

Kanonische Kapitelsicht

19 atomare Lernziele	8 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

Zur Gliederung

Gliederung

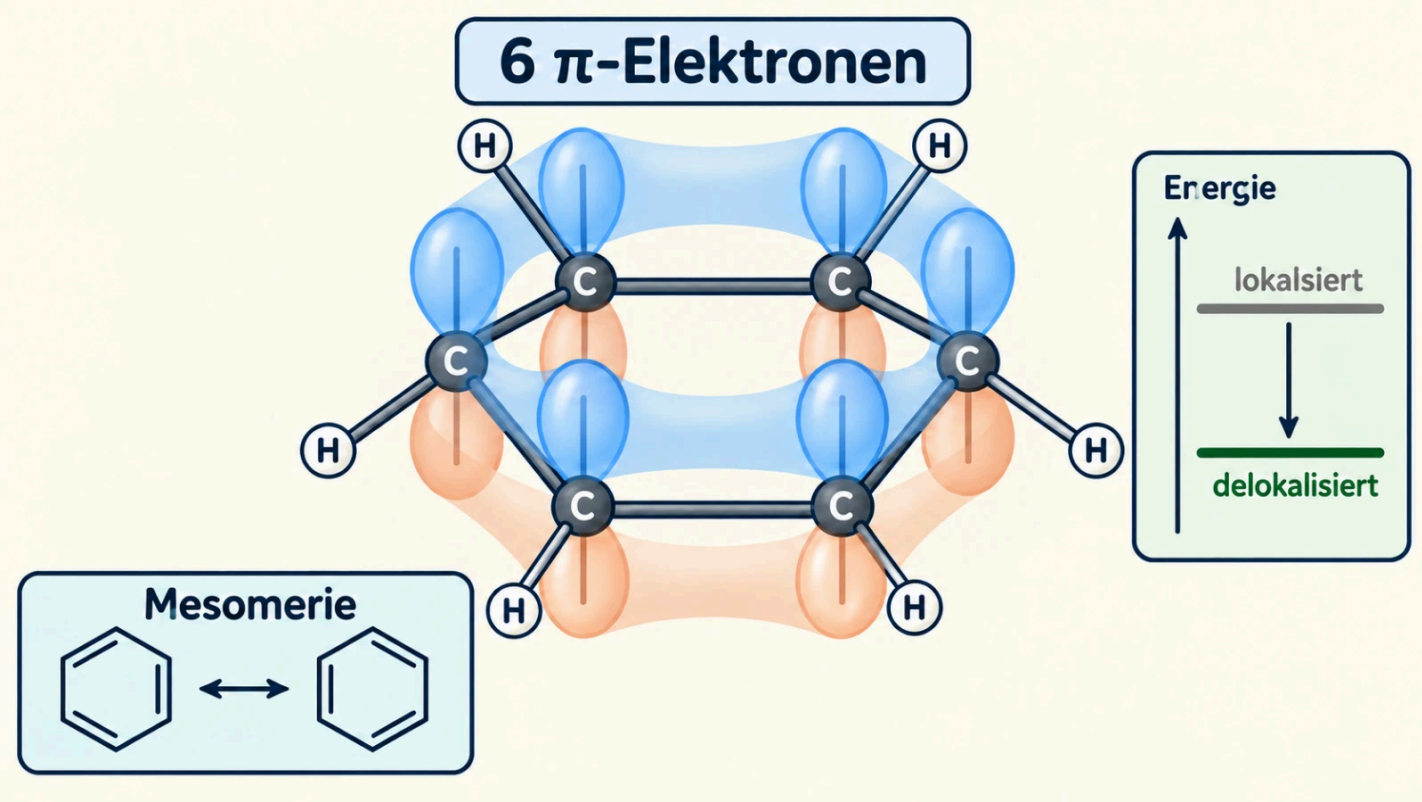
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Aromaten vertieft analysieren (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q2.3 Chemie der Aromaten	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Farbstoffchemie	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Bindungsverhältnisse aromatischer Systeme modellieren

Lernziel-ID `f0f67a7a-b06a-50b9-8edc-1f2a0d97520d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen › Aromaten vertieft analysieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bindungsverhältnisse aromatischer Systeme auch unter energetischen Aspekten mit Mesomeriemodell und erweitertem Orbitalmodell beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Reaktivität aromatischer Systeme begründen `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren `17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4`

Buch-Digest
`sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

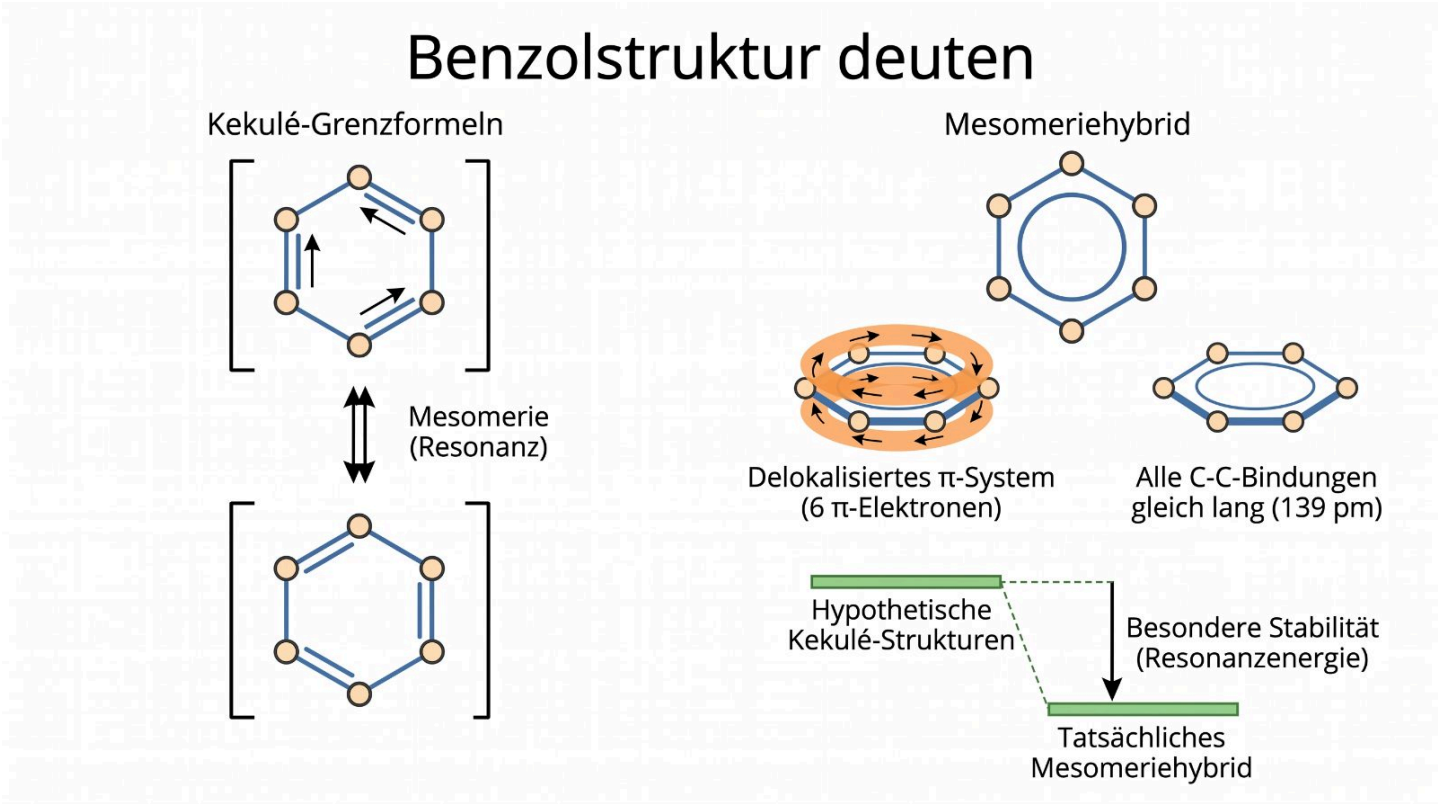
Ziel-Fingerprint
`sha256:a3495abdaefddf46c400e84774722574347d7c6de61047b6f3e7cd6068c06aeb`

Feedback zu diesem Lernziel

Benzolstruktur deuten

Lernziel-ID 4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.3 Chemie der Aromaten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das delokalisierte π-System und die besondere Stabilität von Benzol mithilfe des Mesomeriemodells erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Halogenierung und Nitrierung am Aromaten beschreiben S. 12
b98f89e2-39f3-595b-9653-83e9412eecd1

Mesomere Grenzstrukturen aromatischer Systeme bewerten S. 13
b44f460b-3399-5c3c-94b2-fa5fc6c027f2

Acidität und Basizität mit induktiven und mesomeren Effekten begründen S. 14
4b9810b0-5d3d-59d8-a948-c3f6dd6303c7

Aromatische Verbindungen in Alltag, Industrie und Gesundheit bewerten S. 15
e96771d3-fd72-59e6-8f4c-573ef8cbde0a

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen 3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären 73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe

Buch-Digest
sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7

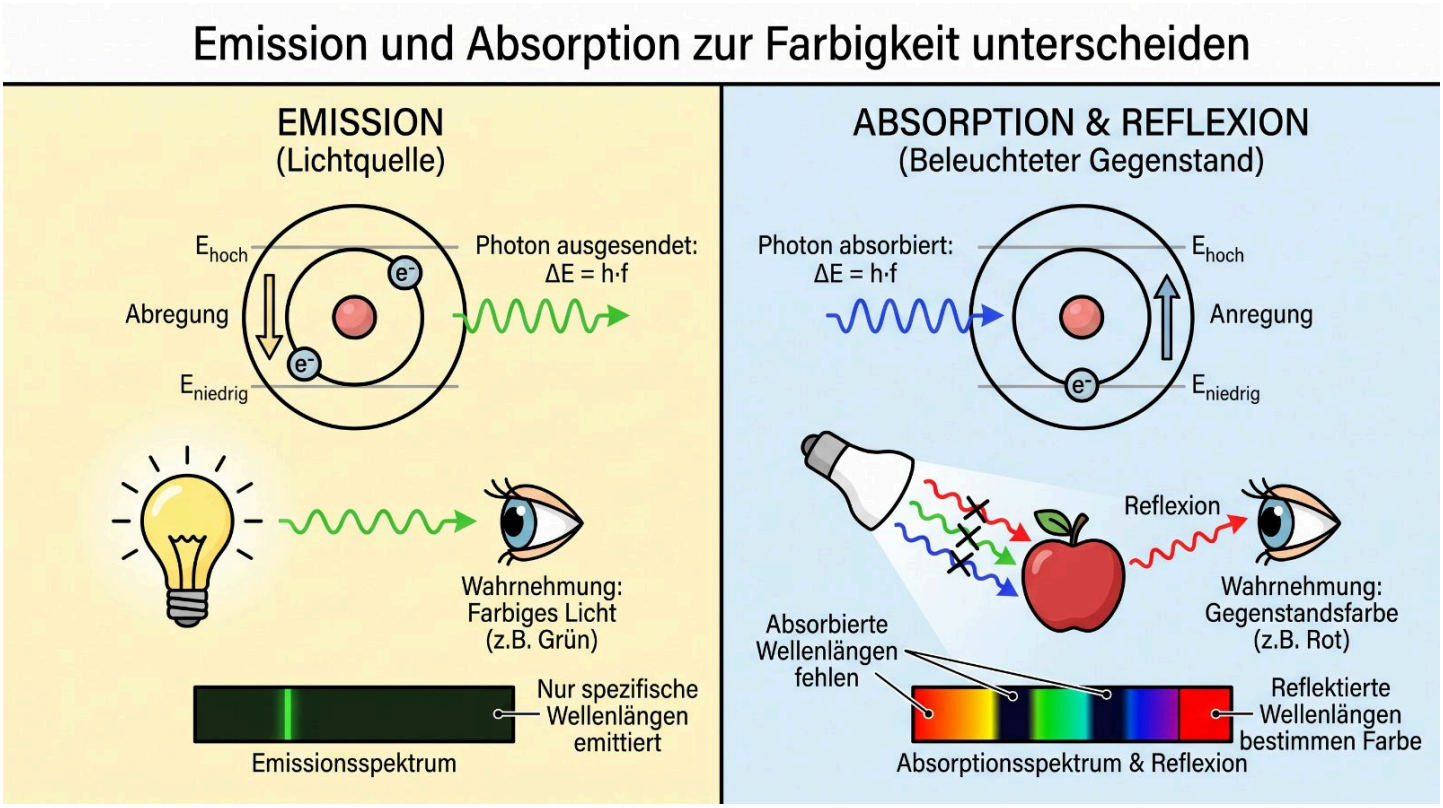
Ziel-Fingerprint
sha256:2c24ee6d8a77b33314ceca50e3e43c5cd2f2115ccd46b7fffb187dd45d19e2c1

Feedback zu diesem Lernziel

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden

Lernziel-ID `54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zwischen Emission und Absorption verschiedener Lichtwellenlängen unterscheiden und damit Ursachen von Farbigkeit beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Farbigkeit durch delokalisierte Elektronen erklären** `87d8cc68-fe82-5273-9e43-c18b566ecb6c` — S. 16
- **Farbstoffe im Alltag und Gesundheit bewerten** `61da9d34-cb35-5c2c-ac8e-83f48b6a4fd3` — S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

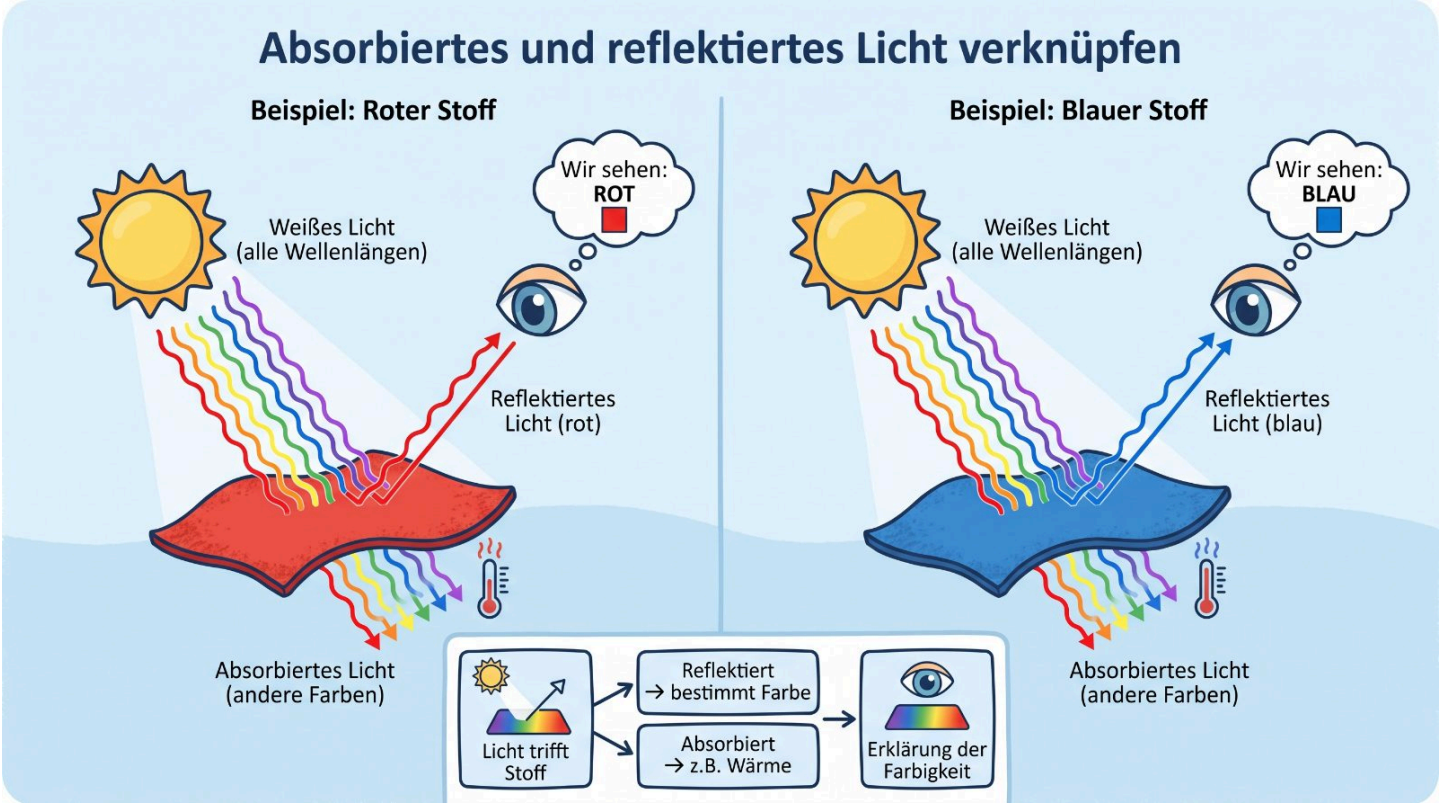
Ziel-Fingerprint
`sha256:b9c9472ff5537637a379c4ae545c8e237b4eb87cd4f774396b8046cad2e590a6`

Feedback zu diesem Lernziel

Absorbiertes und reflektiertes Licht verknüpfen

Lernziel-ID `c8f51eac-c131-58a8-8d00-0fcbbe4bc18c`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Farbigkeit von Stoffen über den Zusammenhang zwischen absorbierten und reflektierten Lichtwellenlängen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

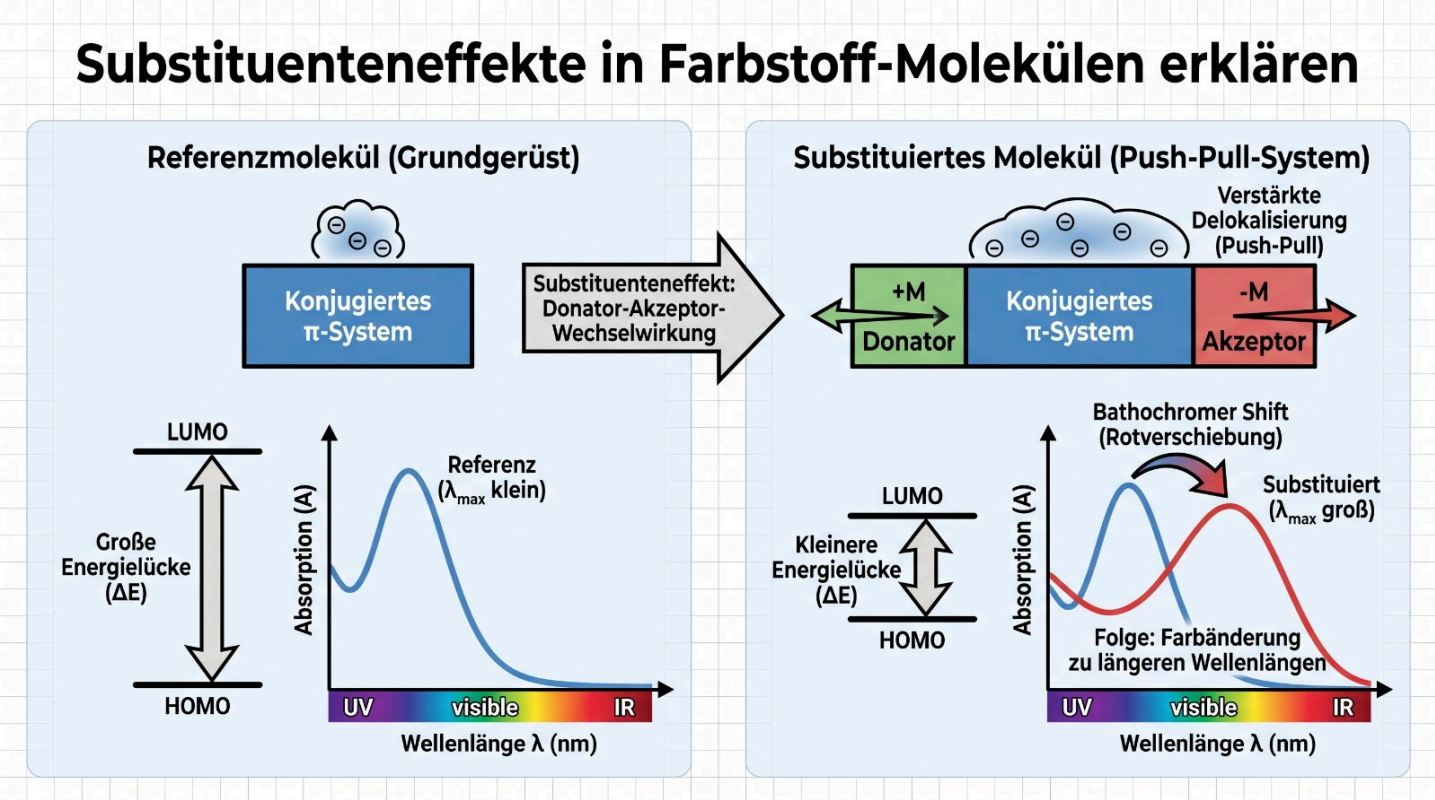
Ziel-Fingerprint
`sha256:cd36686dced257a906e8d93983856a56dfa93fe2e4bf675dc1ce5f137a036980`

Feedback zu diesem Lernziel

Substituenteneffekte in Farbstoff-Molekülen erklären

Lernziel-ID `64b03eff-a967-54a1-ace3-89cb7650a65c`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Donator-Akzeptor-Konzept auf Farbstoff-Moleküle anwenden und den Einfluss funktioneller Gruppen auf die Farbigkeit der zugehörigen Stoffe erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

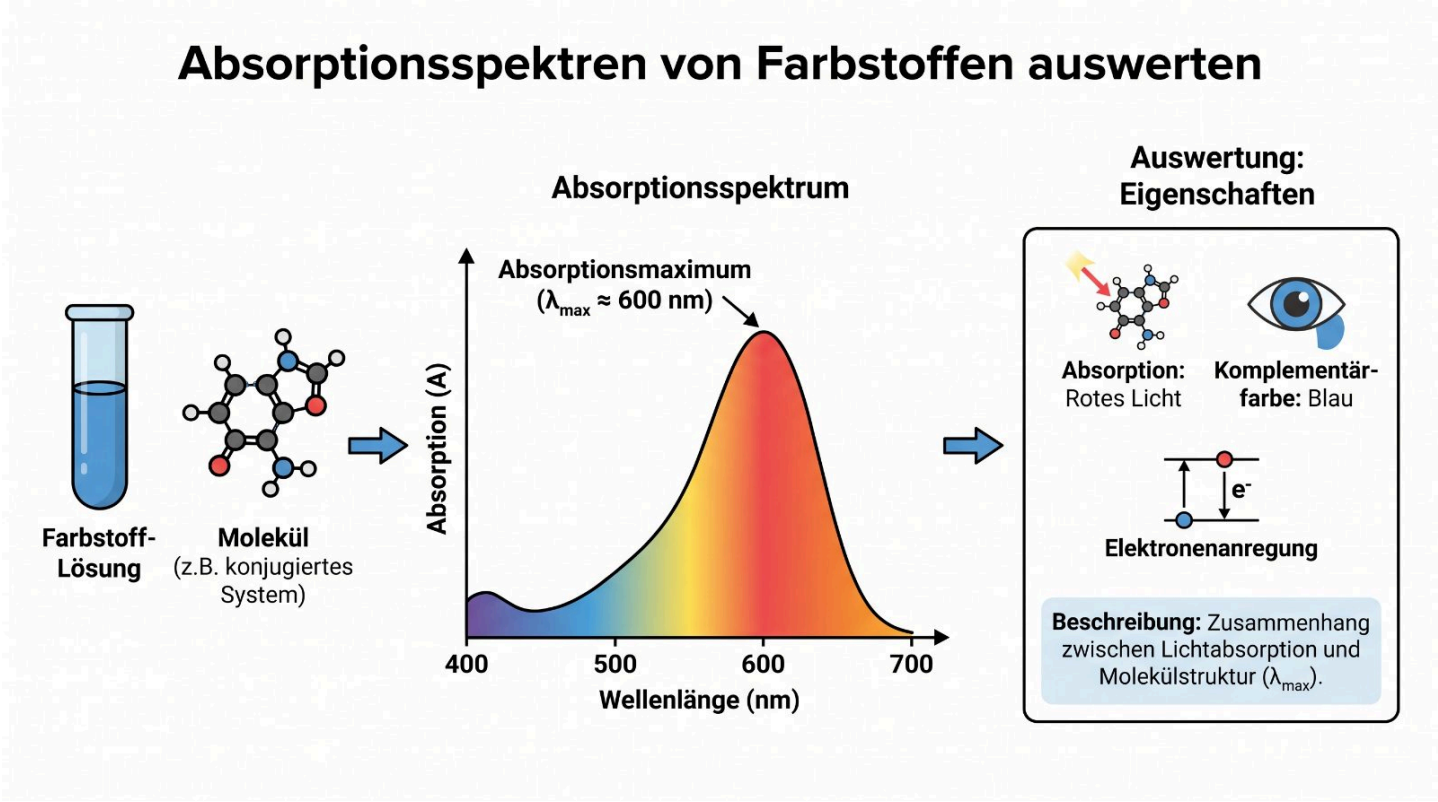
Ziel-Fingerprint
`sha256:5e06af7b7cdeaabd9372a807461720a8b882da7aa665c6b3d623eb2ca75646f1`

Feedback zu diesem Lernziel

Absorptionsspektren von Farbstoffen auswerten

Lernziel-ID `f0ba30a8-84b3-5915-bf85-6c3a176064d2`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Absorptionsspektren von Farbstoffen auswerten, um Absorptionseigenschaften von Farbstoff-Molekülen zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

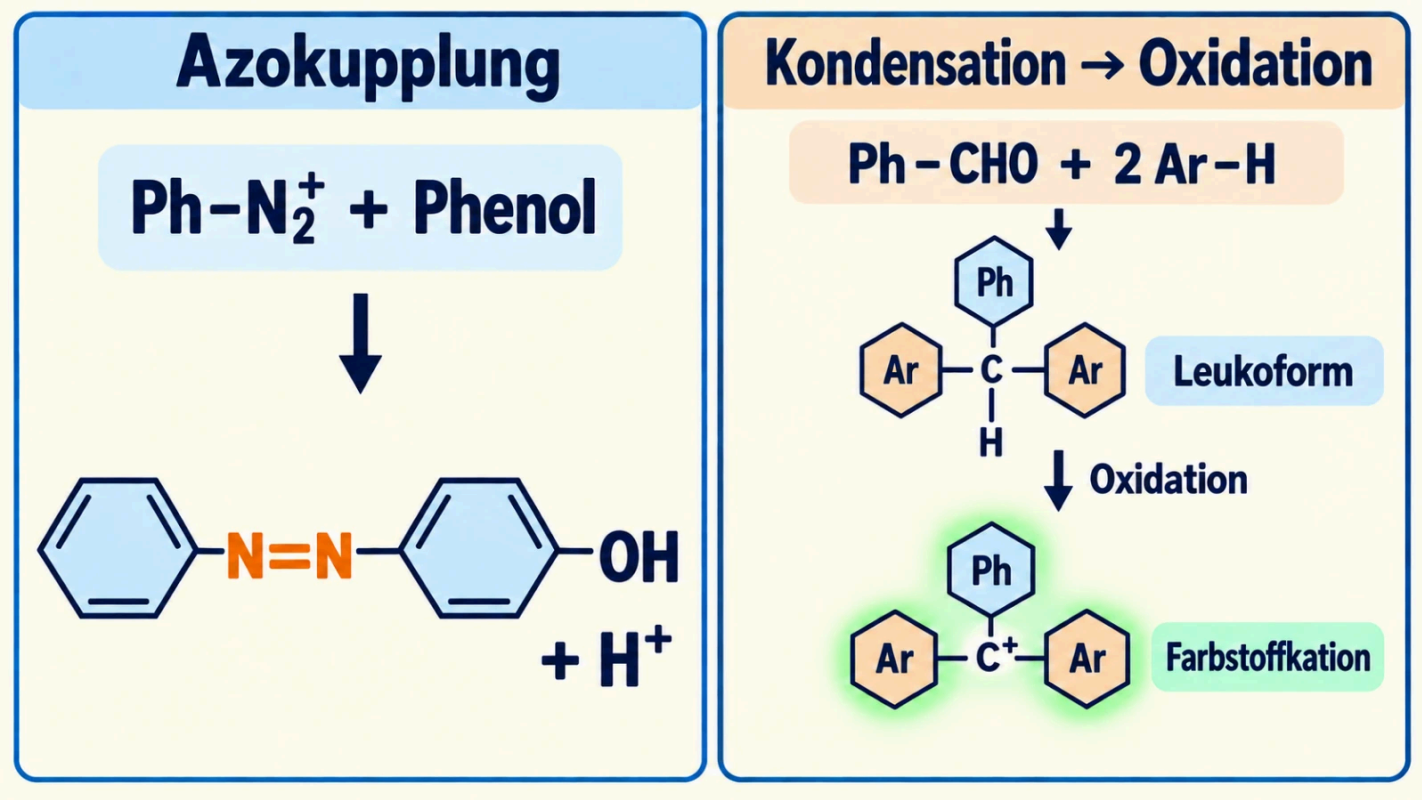
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`
Ziel-Fingerprint `sha256:9599f4938f15cdcae11e98ed337381eef30c4574d2b051d8592e0bb7e1fa7ae3`
Feedback zu diesem Lernziel

Azo- und Triphenylmethanfarbstoffe mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `e5941581-0aba-5354-b4b9-d0249d4538a8`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Synthese von Azofarbstoffen und Triphenylmethanfarbstoffen auf Teilchenebene mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren `17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

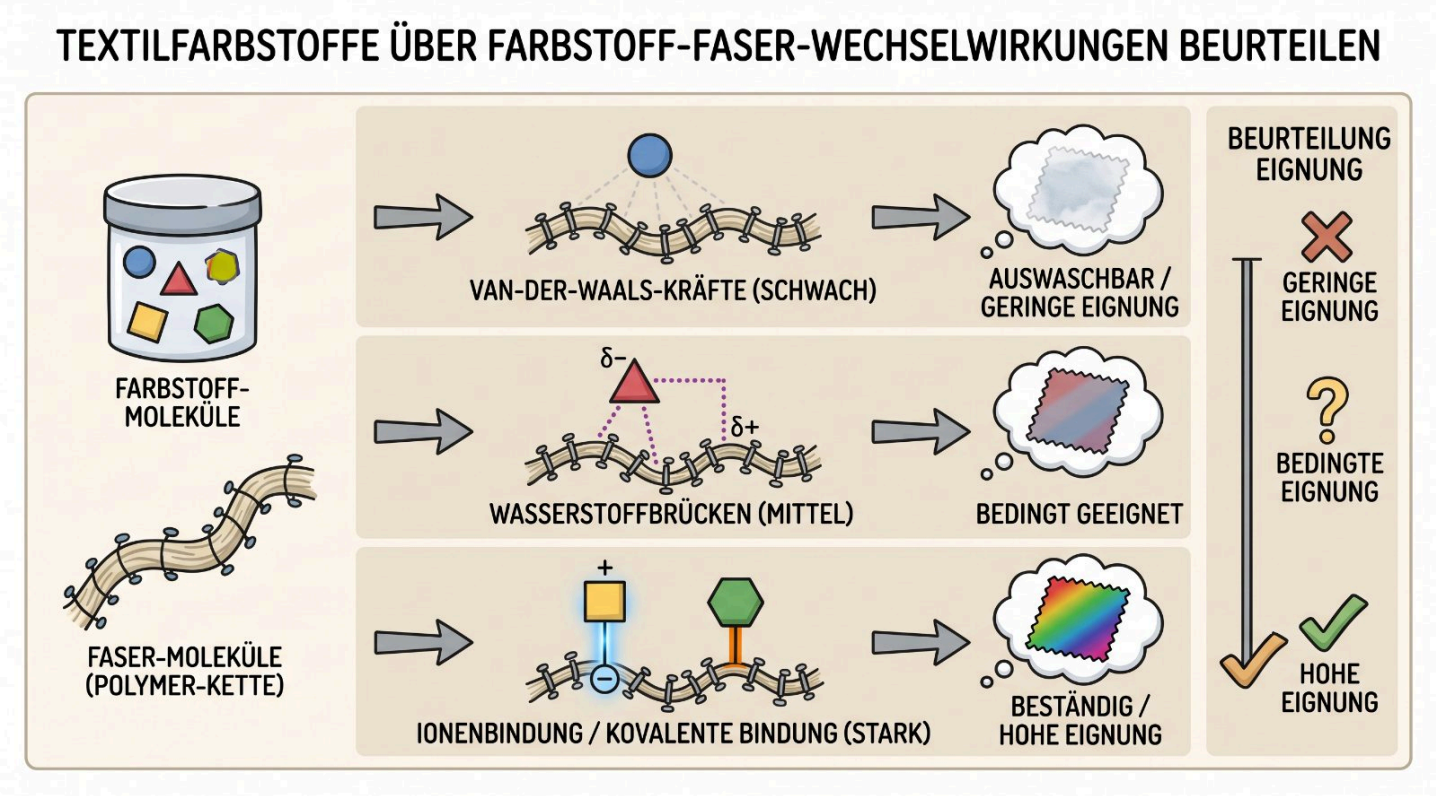
Buch-Digest
`sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

Ziel-Fingerprint
`sha256:7b2782ddfda687ca1bf3fdc31839dcec1c4a577d6324d62c7716c835b2a88149`

Feedback zu diesem Lernziel

Textilfarbstoffe über Farbstoff-Faser-Wechselwirkungen beurteilen

Lernziel-ID `b208b1a5-c609-53a1-8add-979417a93b7d`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Bindungs- und Wechselwirkungstypen zwischen Farbstoff-Molekülen und Faser-Molekülen beschreiben und die Eignung von Farbstoffen als Textilfarbstoff beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

Ziel-Fingerprint
`sha256:32f3fba0a5a8c6613330c6b7d7f33dc4cddb89782ad50947d68e72c66c1041ca`

Küpenfärbung erklären und durchführen

Lernziel-ID `63e0d92b-d86a-53c2-aa0a-bc985fc85174`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip der Küpenfärbung erklären, eine Küpenfärbung durchführen und diese gegebenenfalls mit einer weiteren Färbemethode vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren `4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

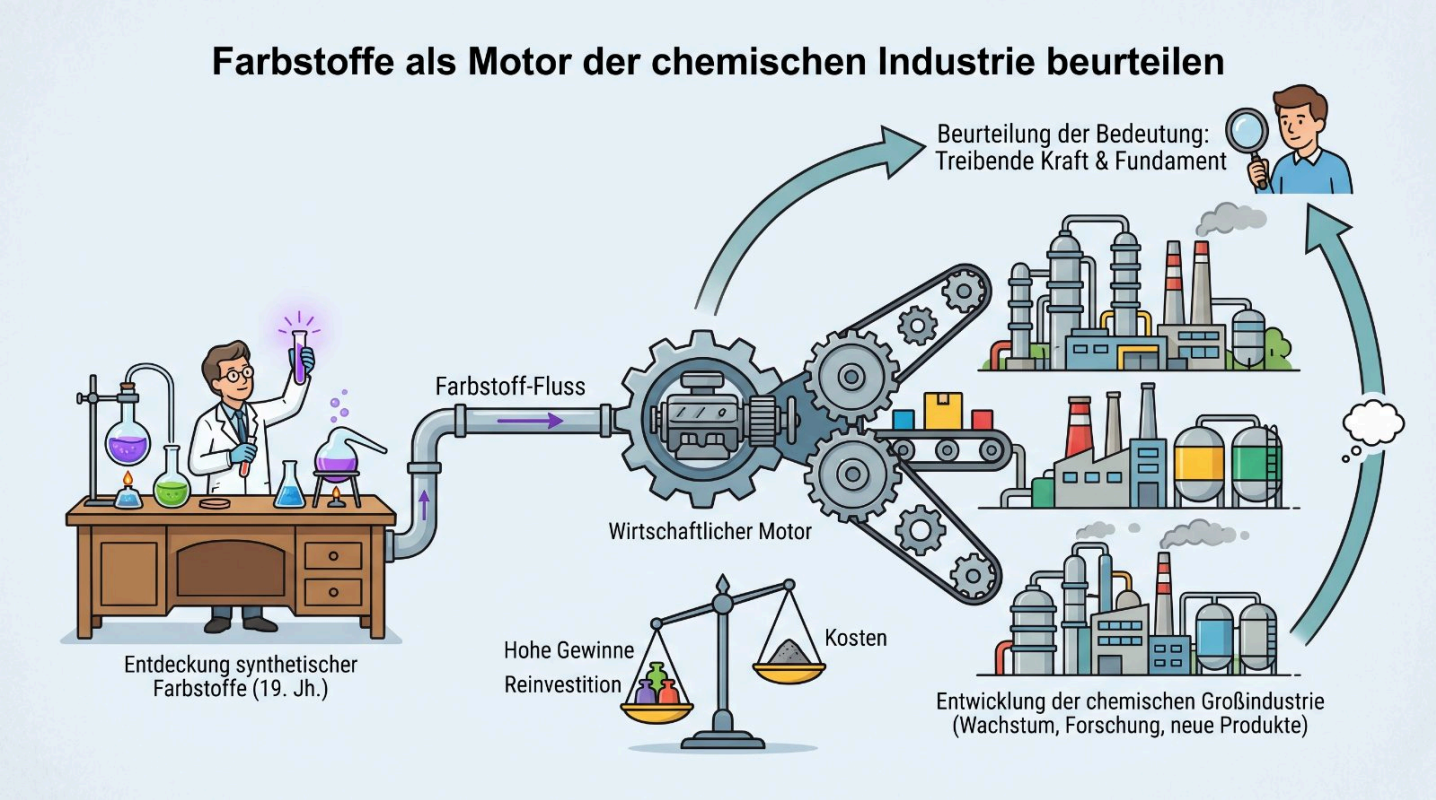
Ziel-Fingerprint `sha256:7b6861fe873b14332ded154963efd347e39e11569b4dfd128d4ab3b430ca6a04`

Feedback zu diesem Lernziel

Farbstoffe als Motor der chemischen Industrie beurteilen

Lernziel-ID `188bd684-e894-5753-8a50-798220b04d97`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die wirtschaftliche Bedeutung der Farbstoffe für die Entwicklung der chemischen Industrie beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Chemische Anwendungen und ihre gesellschaftliche Bedeutung diskutieren `7f140b34-ed26-59e7-8ad2-ccb6b56bc9d6`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

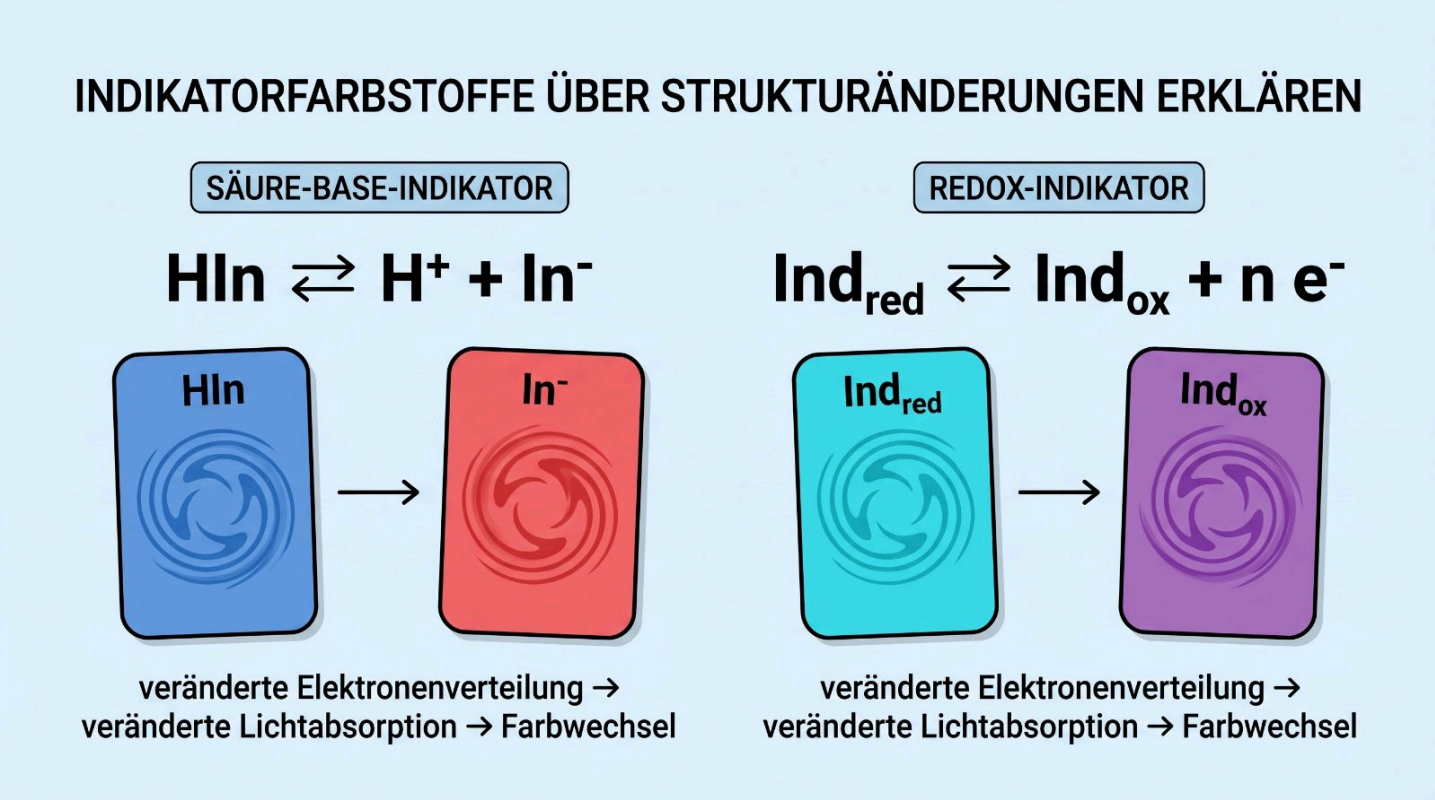
Ziel-Fingerprint `sha256:e87f813cff7a6d79e6985fd630f3d60f484542c1e8184d82b14b410bab1db3fe`

Feedback zu diesem Lernziel

Indikatorfarbstoffe über Strukturänderungen erklären

Lernziel-ID `34da1a4c-5082-54c8-9084-a94826fd36cd`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie Säure-Base- oder Redoxreaktionen delokalisierte Elektronensysteme verändern, und damit die Funktionsweise von Indikatoren beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

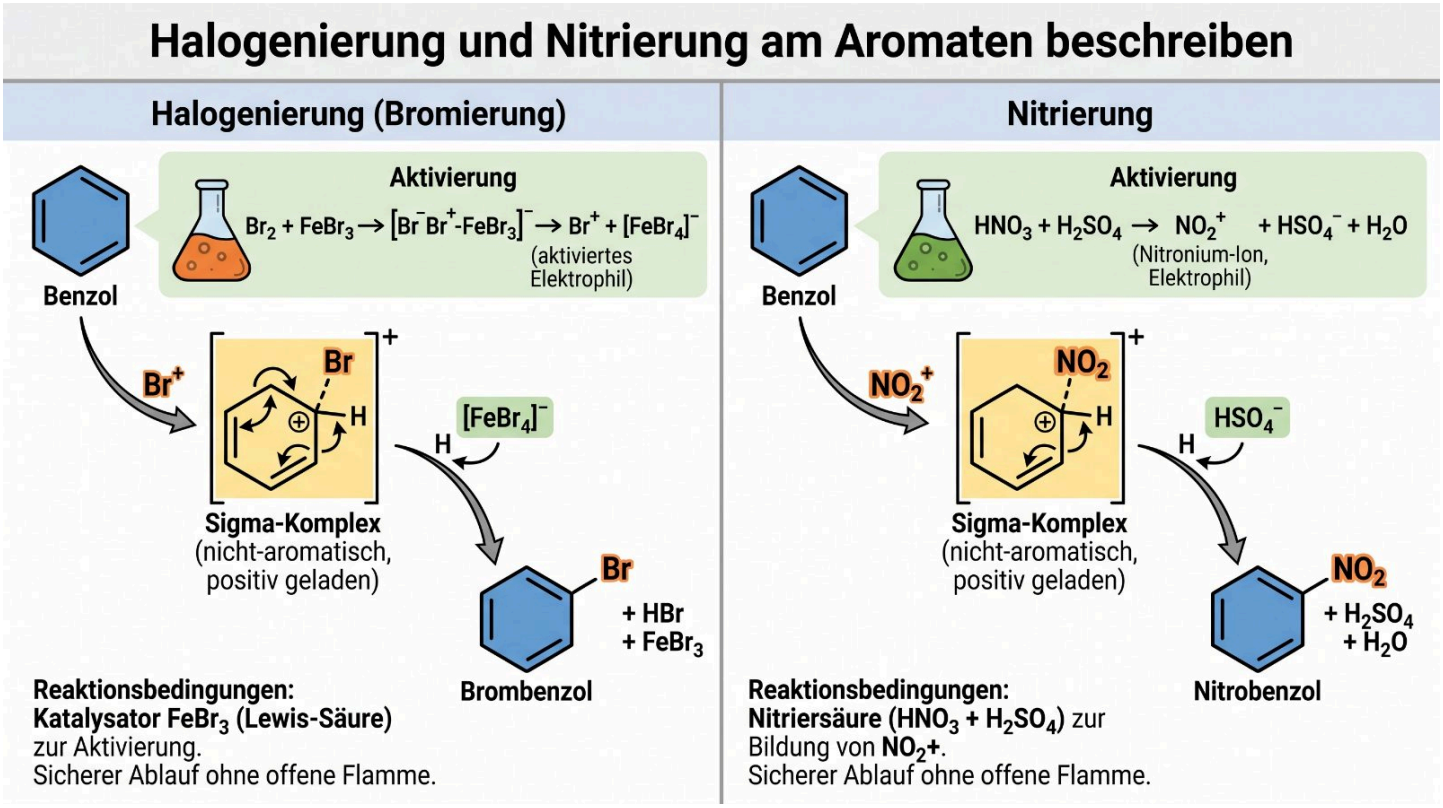
Buch-Digest `sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

Ziel-Fingerprint `sha256:e01bc7ab7489d246be6c0e46ff434fabdec23508ae6c4308ab665ab386776de9`

Feedback zu diesem Lernziel

Halogenierung und Nitrierung am Aromaten beschreiben

Lernziel-ID `b98f89e2-39f3-595b-9653-83e9412eecd1`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Substitutionen am Aromaten am Beispiel von Halogenierung und Nitrierung mechanistisch erläutern und Reaktionsbedingungen diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Dirigierende Effekte analysieren (LK) `d61ce84f-1d0d-555f-be05-aedb589225ce` S. 18

σ-Komplex-Mechanismus `3dbd84de-51cb-5ff7-801b-077a54520fed` S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

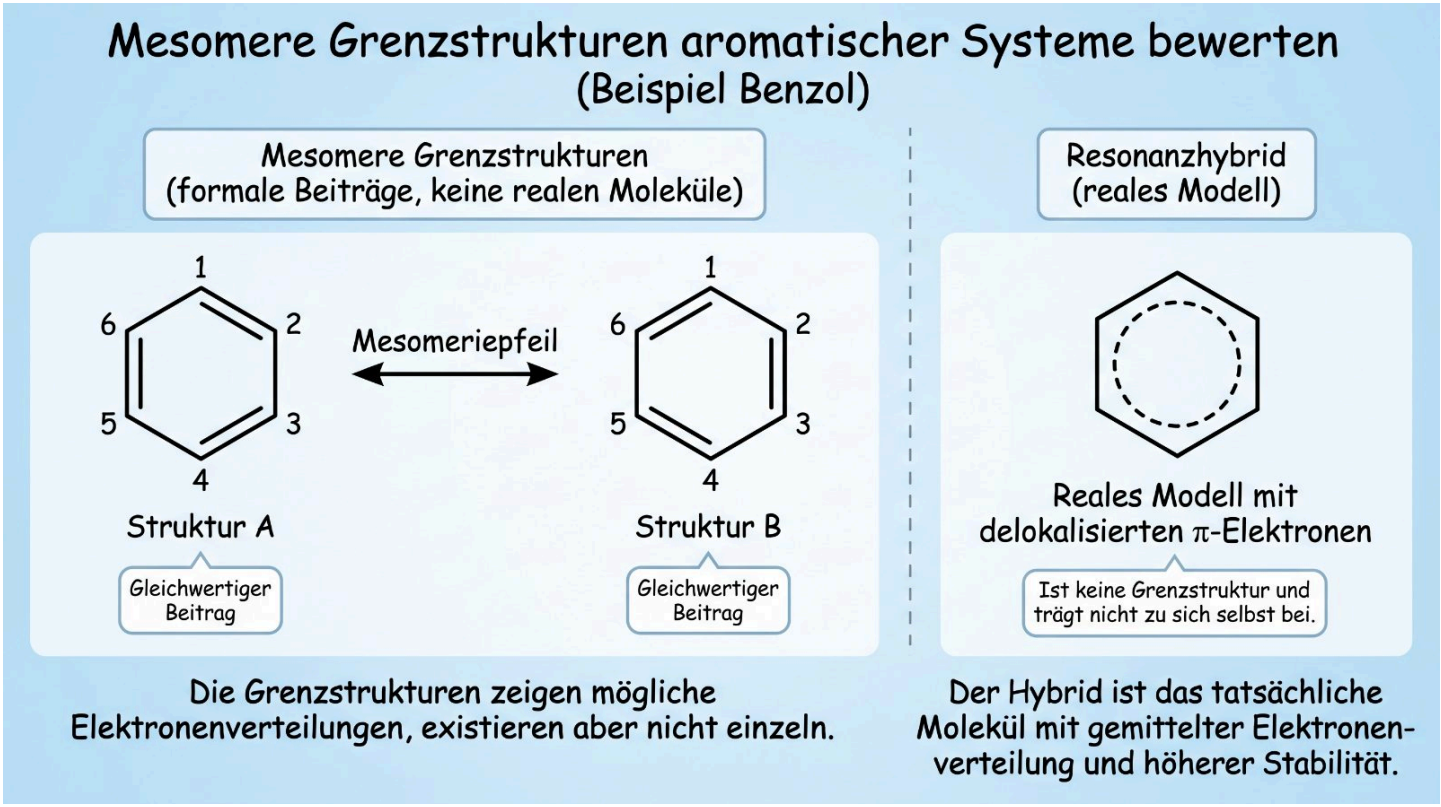
Buch-Digest `sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

Ziel-Fingerprint `sha256:ebaf8e7982d77b1ae7d04e11d5af1694beda62adbfcf24c42dfaa7104fbddc88`

Feedback zu diesem Lernziel

Mesomere Grenzstrukturen aromatischer Systeme bewerten

Lernziel-ID `b44f460b-3399-5c3c-94b2-fa5fc6c027f2`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mesomere Grenzstrukturen nutzen, um Elektronenverteilungen in aromatischen Kohlenwasserstoff-Molekülen darzustellen, die Modellhaftigkeit dieser Darstellung beurteilen und wahrscheinliche Grenzstrukturformeln anhand ihres energetischen Zustands identifizieren.

Direkte Vorbedingungen

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

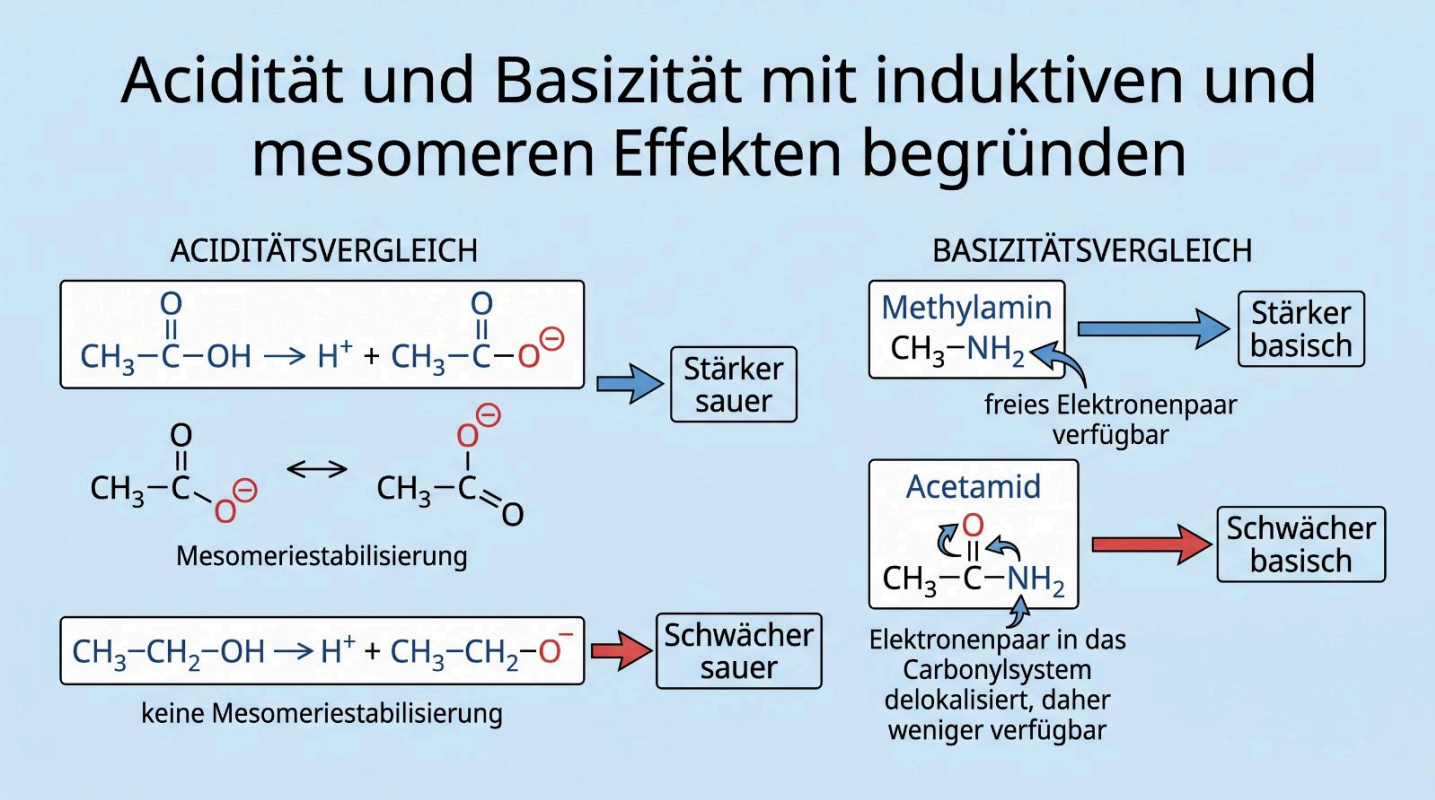
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`
Ziel-Fingerprint `sha256:dccb26db9e52b97f399a54fef20e379dc4ae8c910f2ce9fd87f9a52d48c1992f`

Acidität und Basizität mit induktiven und mesomeren Effekten begründen

Lernziel-ID 4b9810b0-5d3d-59d8-a948-c3f6dd6303c7



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann induktive und mesomere Effekte anwenden, um Acidität und Basizität ausgewählter Teilchen vergleichend zu begründen.

Direkte Vorbedingungen

Benzolstruktur deuten S. 2
4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Acidität begründen ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

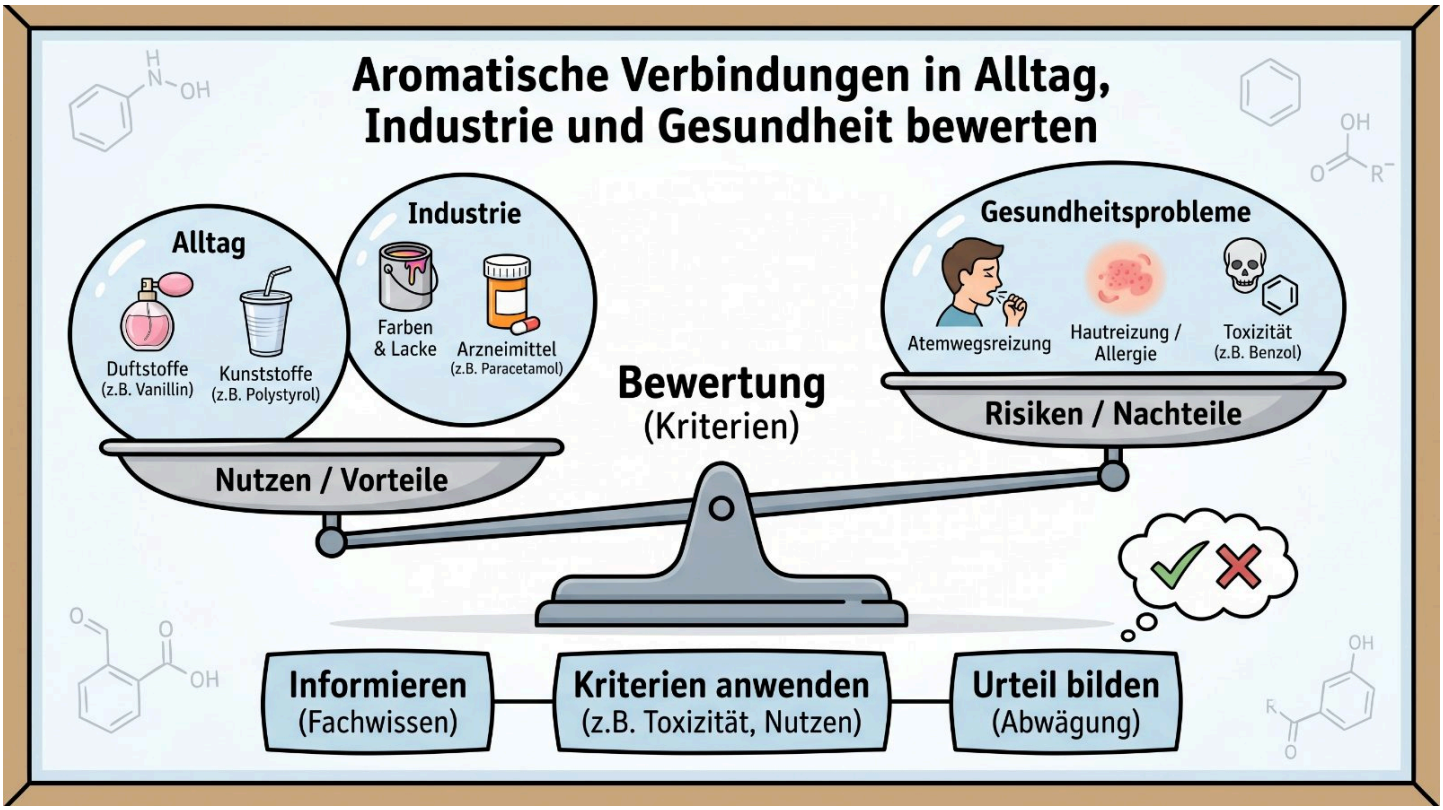
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7
Ziel-Fingerprint sha256:cce515e67968fd63f568f0feed800dc57354cfc873f5d82c99c05fb7d2880519

Aromatische Verbindungen in Alltag, Industrie und Gesundheit bewerten

Lernziel-ID `e96771d3-fd72-59e6-8f4c-573ef8cbde0a`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.3 Chemie der Aromaten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung aromatischer Verbindungen in Alltag und Industrie sowie damit verbundene Gesundheitsprobleme fachlich einordnen und kriteriengeleitet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Benzolstruktur deuten
`4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

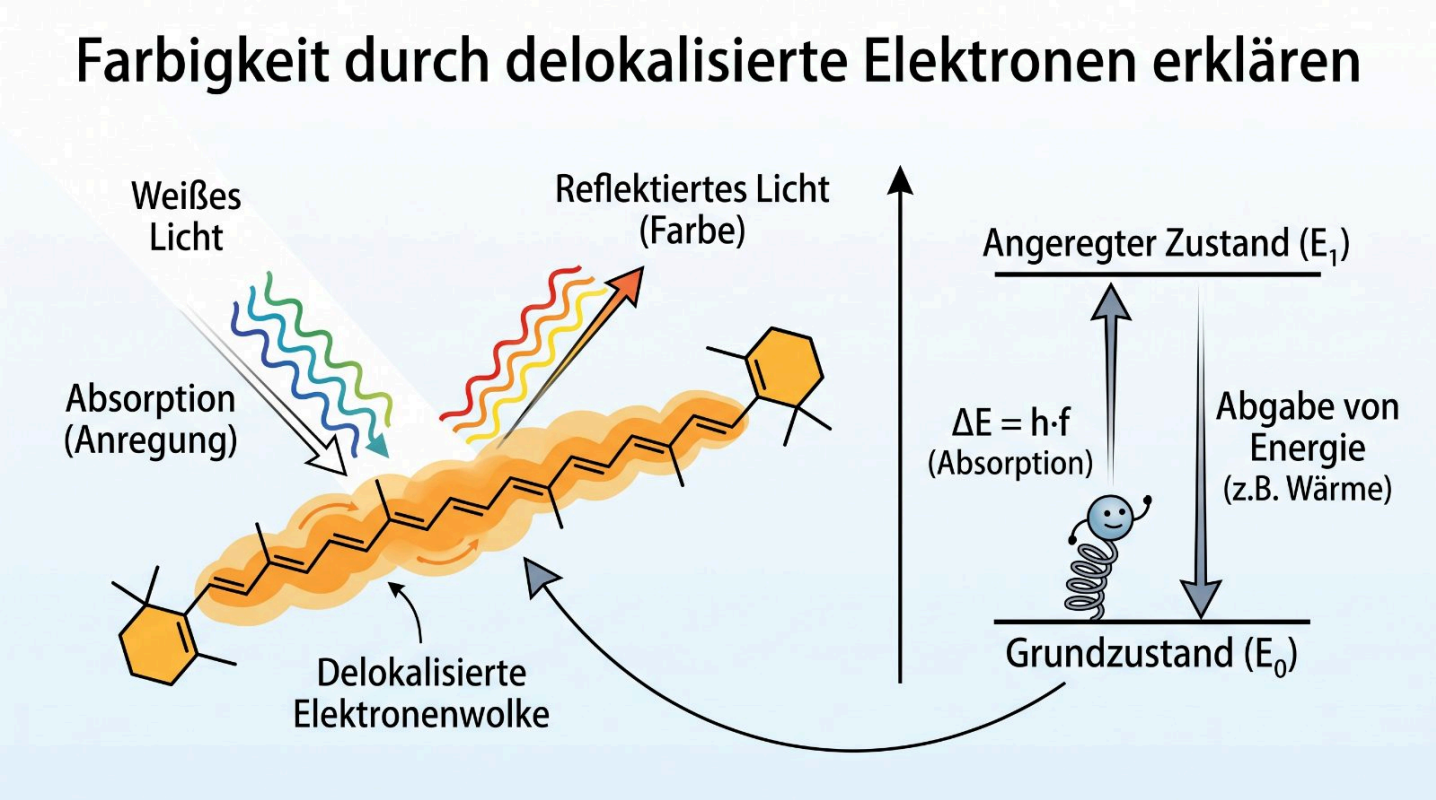
Ziel-Fingerprint `sha256:834fe95ef2458643ad76c1aeebe106fca53a6a1b6a1d99df2e9387aa0715dfc8`

Feedback zu diesem Lernziel

Farbigkeit durch delokalisierte Elektronen erklären

Lernziel-ID 87d8cc68-fe82-5273-9e43-c18b566ecb6c

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Absorption bestimmter Lichtwellenlängen als Anregung delokalisierter Elektronen erklären und Farbigkeit mithilfe eines Energiestufenschemas begründen.

Direkte Vorbedingungen

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden S. 3
54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7
Ziel-Fingerprint sha256:555bab57ba818a7dcd61c9a5be0ee6634aff9f9e384dd4de65a10010774d823f

Farbstoffe im Alltag und Gesundheit bewerten

Lernziel-ID `61da9d34-cb35-5c2c-ac8e-83f48b6a4fd3`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz ausgewählter Farbstoffe im Alltag recherchieren und bewerten sowie Auswirkungen ihrer Verwendung auf die menschliche Gesundheit vergleichen und beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden `54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5` S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

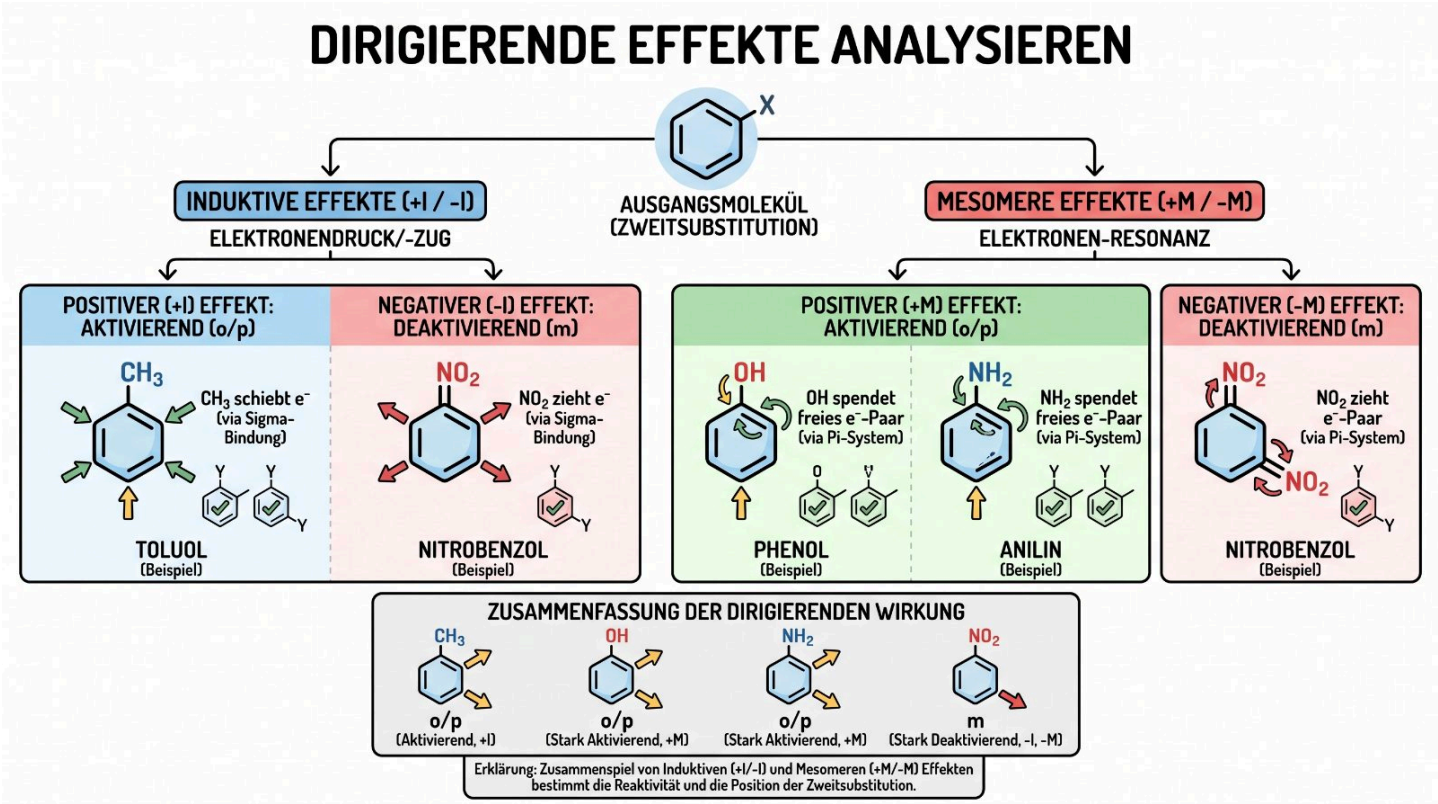
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`
Ziel-Fingerprint `sha256:54ff9f8c55e0963dfa009f97f310bd88b175587a641bd5ecc2a78f1a493bfb0d`
Feedback zu diesem Lernziel

Dirigierende Effekte analysieren (LK)

Lernziel-ID `d61ce84f-1d0d-555f-be05-aedb589225ce`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann induktive und mesomere Effekte bei Zweitsubstitutionen erklären und die dirigierende Wirkung an Beispielen wie Toluol, Phenol, Anilin und Nitrobenzol diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Halogenierung und Nitrierung am Aromaten beschreiben `b98f89e2-39f3-595b-9653-83e9412eecd1` S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

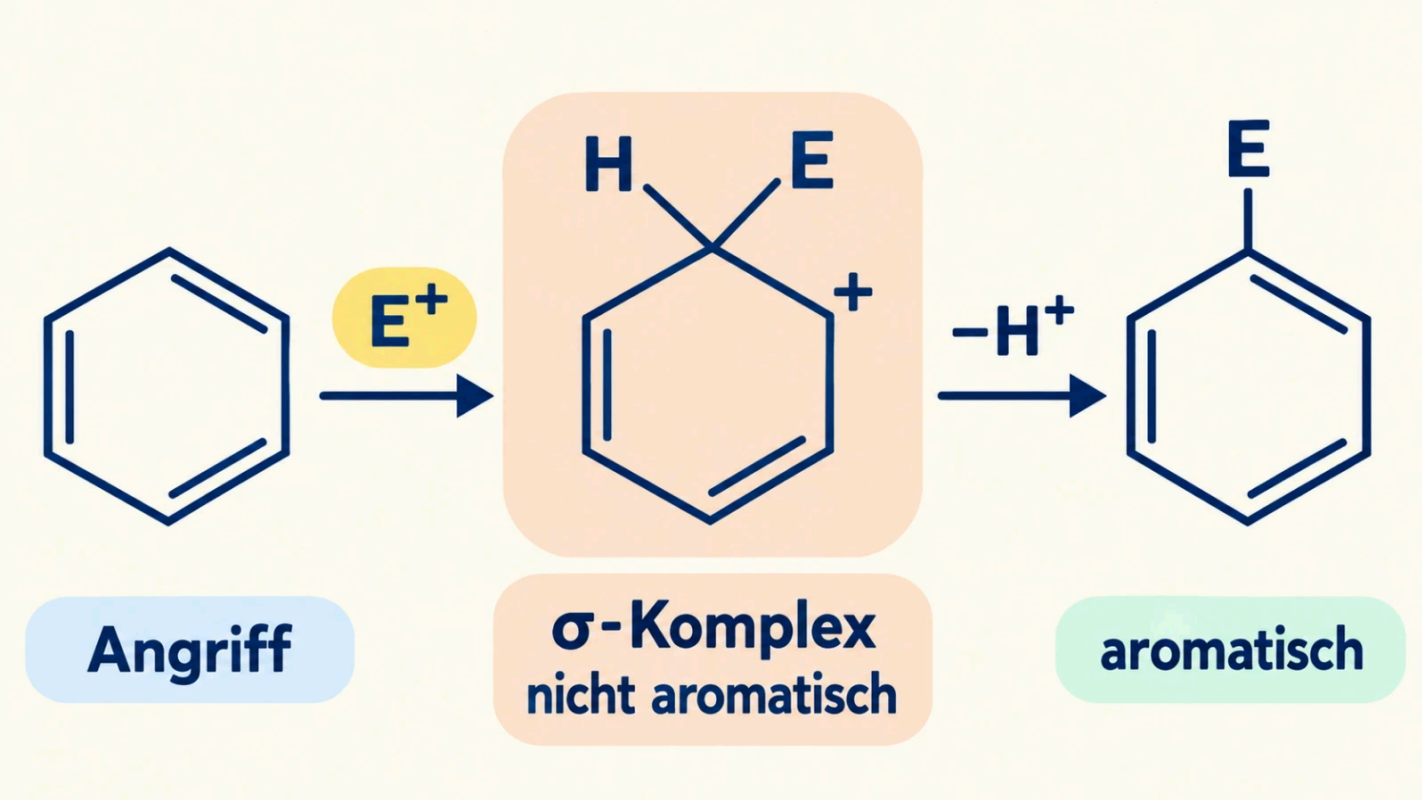
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`
Ziel-Fingerprint `sha256:f76c8d7f548cc0499c48e29be2bd7d4810e0049a9bb32d1daf2db31528d669fe`
Feedback zu diesem Lernziel

σ-Komplex-Mechanismus

Lernziel-ID `3dbd84de-51cb-5ff7-801b-077a54520fed`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der elektrophilen Substitution über den σ-Komplex erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Halogenierung und Nitrierung am Aromaten beschreiben `b98f89e2-39f3-595b-9653-83e9412eecd1` S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Friedel-Crafts-Reaktionen `b7b5df21-78f3-5408-89f1-36deed450695`

Buch-Digest `sha256:f77c0d8c56bbc55588ea090a37a3185c8f27e8efffe615974bc2e0cbdfc742e7`

Ziel-Fingerprint `sha256:bd76499109e792acae459c1980e2ae0afabb3a7dcdfd2682e72845e0c49df36a`

Feedback zu diesem Lernziel